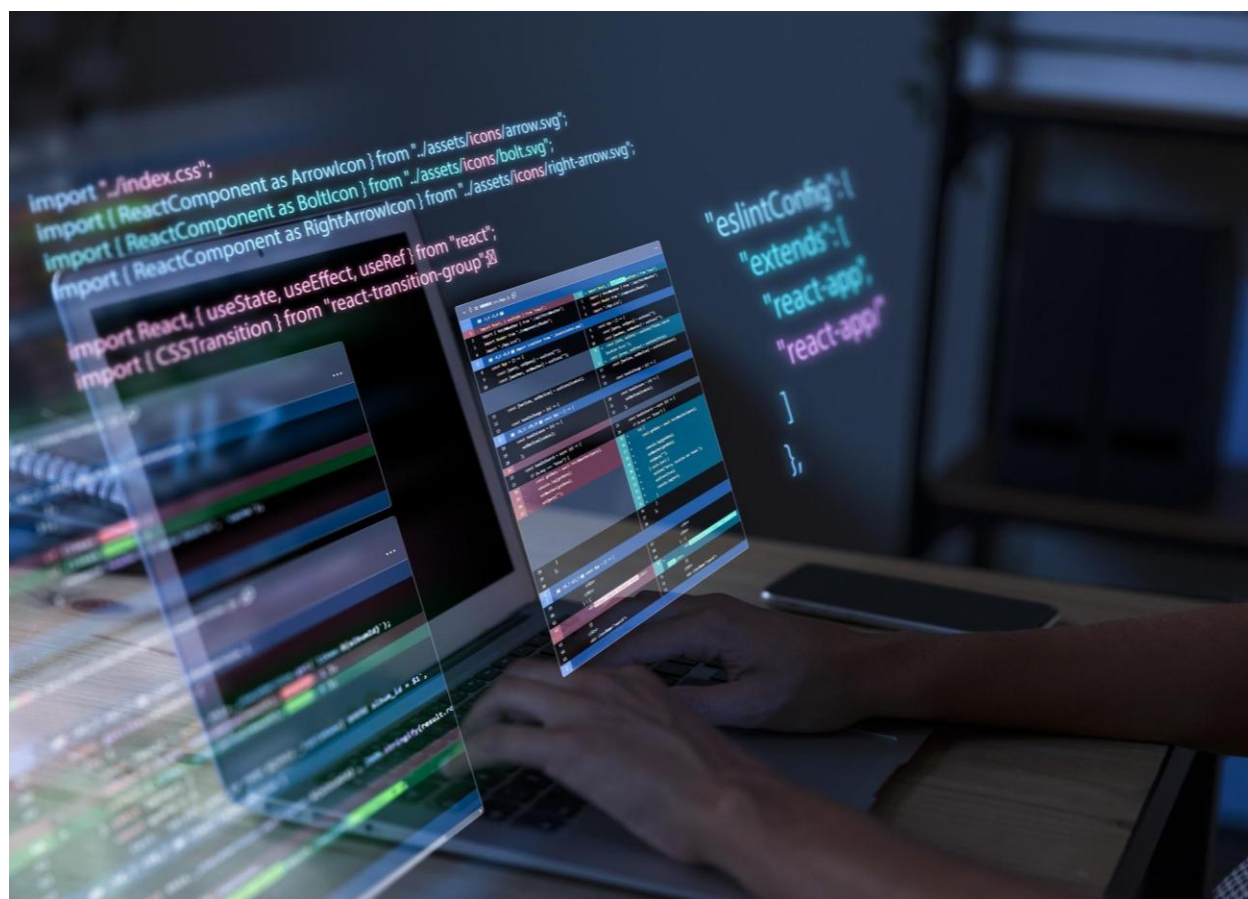


Ejercicios

POO Avanzada (IV)



Autor: Marcela Martín

Fecha: febrero 2026

Ejercicio 1. Una plataforma de e-commerce necesita implementar un sistema flexible para procesar distintos métodos de pago.

El sistema debe permitir agregar nuevos métodos sin modificar la lógica principal de procesamiento

Crea la clase abstracta MetodoPago, que tiene 'titular' como atributo y un método abstracto: boolean procesarPago(double importe)

Implementa además las siguientes clases

TarjetaCredito

- numeroTarjeta
- limiteDisponible

Métodos adicionales:

- validarTarjeta()
- obtenerUltimos4Digitos()

Paypal

- email
- saldoDisponible

Métodos adicionales:

- validarCuenta()
- obtenerEmail()

TransferenciaBancaria

- iban

- banco
- saldoCuenta

Métodos adicionales:

- validarIBAN()

Implementa en la App el método

```
public static void ejecutarPago(MetodoPago metodo, double importe)
```

considerando las siguientes especificaciones:

- Mostrar el tipo real del método usando **instanceof**.
- Aplicar validaciones específicas usando casting.
- Intentar procesar el pago.
- Mostrar si fue aprobado o rechazado.
- Mostrar información específica según el tipo:
 - Tarjeta: últimos 4 dígitos
 - Paypal: email
 - Transferencia: banco

En el main:

- Crear un array con diferentes métodos de pago
- Procesar todos los pagos del array (ejecutarPago)
- Calcular:
 - Total procesado correctamente
 - Total rechazado
 - Cantidad procesada por tipo (utiliza instanceof)

Requerimientos

- No se puede procesar el pago con Tarjeta si el importe supera el límite.
- Si el pago con Tarjeta se realiza correctamente, se descuenta el importe del límite.
- Solo procesa la operación Paypal si el saldo es suficiente.
- Si se aprueba la operación Paypal, se descuenta el saldoDisponible.
- Solo procesa el pago por transferencia si hay saldo suficiente.
- Si el pago es por transferencia se aplica una comisión fija de 2%.
- Si se ejecuta la operación por transferencia, se descuenta el importe del saldoCuenta.